

Topic 12 300系③ VVVFインバータと誘導機制御

練習問題・完全解説 / 電験二種 一次8問 + 二次4問

注: 数値は教材用仮定値。固定EXAM_ALIGNMENT（一次4問+二次1問・13答案要素）は変更せず、Topic 13の回生・四象限運転、SPEC外制御方式、未確認300系実車値は扱わない。

一次試験型

問1 同期速度と同期角速度

4極、極対数 $p=2$ の三相誘導電動機を $f=60$ Hz で運転する。同期速度 n_s と同期角速度 ω_s の組合せとして最も近いものを選び。

1. $n_s=900$ rpm, $\omega_s=94.2$ rad/s
2. $n_s=1200$ rpm, $\omega_s=125.7$ rad/s
3. $n_s=1500$ rpm, $\omega_s=157.1$ rad/s
4. $n_s=1800$ rpm, $\omega_s=188.5$ rad/s
5. $n_s=3600$ rpm, $\omega_s=377.0$ rad/s

正答: 4

極数 $P=4$ 、極対数 $p=2$ 。

$$n_s = 120f/P = 120 \times 60/4 = 1800 \text{ rpm}$$
$$\omega_s = 2\pi f/p = 2\pi \times 60/2 = 188.5 \text{ rad/s}$$

よって4。 P と $p=P/2$ を混同しない。

問2 すべりと電動機運転

4極誘導電動機を 50 Hz で運転し、回転子速度が 1440 rpm である。すべりと運転状態の組合せとして正しいものを選び。

1. $s=-0.040$ 、同期速度より高速、正トルクの電動機運転
2. $s=0$ 、同期速度と一致、最大正トルク
3. $s=0.040$ 、同期速度より低速、正トルクの電動機運転
4. $s=0.060$ 、同期速度より低速、トルク0
5. $s=0.960$ 、同期速度より低速、トルク0

正答: 3

$$n_s = 120 \times 50/4 = 1500 \text{ rpm}$$
$$s = (n_s - n)/n_s = (1500 - 1440)/1500 = 0.040$$

$0 < n < n_s$ なので正すべり。本テーマの電動機運転側では正トルク。同期速度ではすべり0で、理想化特性ではトルク0。

問3 V/f 一定と磁束

教材用仮定として、基底周波数 50 Hz、基底電圧 400 V。固定子電圧降下を無視できる範囲で 30 Hz としたときの指令電圧と磁束の説明として最も適切なものを選び。

1. $V=160$ V、 V/f 低下で磁束は必ず0
2. $V=240$ V、 V/f 一定で磁束を概ね一定に保てる
3. $V=300$ V、磁束は周波数だけで決まり電圧は無関係
4. $V=400$ V、全速度域で電圧一定が V/f 一定制御
5. $V=600$ V、周波数低下時ほど電圧を上げる

正答: 2

$$V/f = 400/50 = 8 \text{ V/Hz}$$
$$V = 8 \times 30 = 240 \text{ V}$$

$E \approx 4.44fN\Phi$ 、 $V \approx E$ とみなせる範囲では $\Phi \propto V/f$ 。よって V/f 一定で磁束を概ね一定に保てる。

問4 低周波始動

インバータで誘導電動機を低周波から始動するときの説明として最も適切なものを選び。

1. 低周波では固定子抵抗降下の影響が相対的に大きい。必要に応じ低周波側の電圧を補正して磁束・始動トルクを確保し、周波数を低い値から連続的に上げて大きな始動電流を抑えやすい。
2. 低周波ほど固定子抵抗降下は必ず0になり、端子電圧0 Vでも定格トルクが得られる。
3. 始動時は周波数を定格値へ固定し、電圧だけを0から上げるのがVVVFの定義である。
4. 低周波では V/f を大きく崩すほど磁束が必ず一定になる。
5. 始動電流は周波数・電圧の調整と無関係である。

正答: 1

低周波では端子電圧が小さく、固定子抵抗降下を無視しにくい。単純な $V \propto f$ だけでは誘導起電力が不足して磁束・始動トルクが不足し得るため、必要に応じ低周波側を電圧補正する。低周波から連続的に周波数・電圧を上げるため、直接投入のような大きな始動電流を避けやすい。

問5 定加速域・定トルク側の条件

H26型の条件判定として、基底速度までの定加速域・定トルク側の組合せで正しいものを選び。

1. V/f 一定、 I_M 一定、 f_s 可変
2. V 一定、 I_M 一定、 f_s 可変
3. V/f 一定、 $I_M=0$ 、 f_s 一定
4. V 一定、 I_M 可変、 $f_s=0$
5. V/f 低下、 $I_M=0$ 、 f_s 可変

正答: 1

電圧上限前は V/f を概ね一定にして磁束を概ね一定とし、主電動機電流を制限内で概ね一定条件にすることで定トルク側を作る。H26型では「 V/f 一定・ I_M 一定・ f_s 可変」と読む。

問6 定出力域の条件

電圧上限へ達した後の定出力域について、H26型の条件判定として正しいものを選び。

- 1. V/f 一定、 I_M 一定、 f_s 可変
- 2. V 一定、 I_M 一定、 f_s 可変
- 3. $V=0$ 、 I_M 一定、 f_s 一定
- 4. V 増加、 $I_M=0$ 、 f_s 可変
- 5. V 一定、 $I_M=0$ 、 $f_s=0$

正答: 2

電圧上限後は $V=V_{max}$ 。周波数上昇で V/f が低下して磁束が弱まり、電流制限内では許容トルクが低下する。理想化すれば $P=\omega T$ が概ね一定。H26型は「 V 一定・ I_M 一定・ f_s 可変」。

問7 電圧上限後のトルク

教材用仮定: 基底速度 $n_b=1440$ rpm、基底トルク $T_b=900$ 10 槽電圧が概ね一定の電圧範囲で、電流制限内では許容トルクが低下する。理想化すれば $P=\omega T$ が概ね一定。H26型は「 V 一定・ I_M 一定・ f_s 可変」。